BODA / 效能評估與原報告核對

文書筆電與 GitHub Pages 瘦身評估報告

2026 年 11 月 11 日 | BODA 本機版本 71da4ba

目的：讓低規格文書筆電可穩定操作，降低首次載入、圖片處理與匯出的負擔，同時保留位置、大小、裁切、人物及配色等編輯成果。

目前結論

本次完成的是效能監測與程式核對，尚未套用本報告提出的瘦身修正。監測已收錄於 71da4ba；尚無弱效能筆電的修改前後秒數或實際改善百分比。先修保存與還原，再減少重複運算和同時存在的畫布；字型延後載入與快取可並行處理。

已核實的體積減量空間

項目	目前原始檔大小	套用建議後
首次啟動的輸出字型 JS	17.05 MB	首載 0 MB；第一次下載成品時再載入，保留輸出字型。
預覽字型三字重合計	TTF 54.71 MB	WOFF2 23.93 MB；少 30.78 MB，減少 56.27%。

以上是原始檔大小，MB = 1,000,000 bytes。三字重不一定在首頁全部下載，兩列也有不同載入時機，不能直接相加當成首頁流量。GitHub 壓縮、快取及使用到的字重會改變實際傳輸量。[C1、C2]

目前已交付的監測能力

獨立 HTML 與 BODA 同時開啟，記錄資源耗時／已知傳輸量、長任務、前景延遲、JS heap 抽樣、iframe 數、圖片／影子／重畫／保存／ZIP 階段，並匯出 JSON、摘要 CSV。未啟用時不建立採樣計時器或效能觀察器。[C10]

監測頁須與 BODA 位於同一個 HTTPS 網站或 localhost；直接雙擊 file:// 的兩個 HTML 不會開始正式監測。監測不讀取工單文字或圖片內容，紀錄有上限與截斷標記。JS heap 不等於整體 RAM。

資料保存與還原

原報告逐項核對 1 至 4

核對基準：原 PDF 為公開站單一桌機 Chrome 的觀測；以下「現版」為本機程式檢查。原報告的耗時與請求數保留為歷史證據，不當成目前版本或所有文書機的測試結果。

編號	原報告觀測及建議	現版核對與處理
#1	20 張圖即出現 localStorage QuotaExceededError，持續重試。建議圖片改存 IndexedDB、合併寫入、失敗提示。	**已有 IndexedDB，仍有確定缺口。**輕量摘要僅去掉 product.src，保留 baseSrc 與 meta.baseSrc；還會先完整 JSON 複製。單商品約 1 MB 原圖的記憶體重現，摘要仍約 200 萬字元。改用 Blob 素材庫、assetId 參照、欄位白名單摘要、變更才存及成功／失敗狀態。[C3]
#2	切步驟後編輯成果消失；啟動訊息為線索，「切頁觸發重載」屬推論。建議切頁不重啟，離開先存。	**現象須重現，已找到另一個確定風險。**showView 主要切 active class，曝光載入有 guard，不能認定每次切頁都重載。相同原圖重送時，衍生 src 不同可能被判需重建，商品尺寸及 layout／crop 會被重設。應以 assetId／原圖版本更新，保留編輯版本。[C4]
#3	重新整理後回到全新狀態，與保存失敗相連。建議修保存，提供明顯暫存下載。	**還原可靠性未驗收。**已有 IDB 自動還原，但須先處理 #1。整包 snapshot 未收完整曝光商品 layout／crop、人物與背景參數，不能視為完整曝光備份。應整合曝光 collect，測試清除站存後只靠備份還原。[C3、C5]
#4	舊暫存開啟時曾 Target crashed 一次，清站存後恢復，未重現。建議還原容錯。	**已有容錯，崩潰原因未定。**已有 JSON parse／version 檢查及 fallback，不能說完全沒防護。仍缺還原位元組／像素預算、分段恢復與安全啟動。保留原資料並提供略過／另存，不直接判定為洩漏；用舊暫存與 37 張素材重測。[C3]

保存效能與編輯成果要一起處理

只把資料搬進 IndexedDB 仍會完整複製 Base64。建議分成「圖片 Blob」「小型版面狀態」「工單」，素材只寫一次，變更只存位置、裁切或顏色；使用單一寫入佇列，交易完成才顯示已儲存。

重複運算與載入

原報告逐項核對 5 至 10

編號	原報告觀測及建議	現版核對與處理
#5	同批 15 張圖出現兩次「去背＋影子」進度。建議快取與共用結果；實際計算輪數待量測。	**已有部分快取，未證實全面去重。**已有 bake-key、前處理快取及結果沿用，不能用進度畫面推定每張重做兩次。需補逐張快取命中、實際去背與合成次數；只算改變素材。[C6]
#6	關閉影子曾跑 3 × 16 次，合計約 7.3 秒。建議關閉快路徑、一次一輪與取消舊任務。	**部分避算，仍待完整快速路徑。**off 已跳過影子繪製，但前置解碼／裁邊仍可能執行。背景 debounce 與 pending 合併不能保證只跑一次；改為相同設定略過、只留最新 revision、關閉直接回用乾淨底圖。[C6]
#7	16 商品單輪約 2.4 秒；JS heap 約 298→496 MB，約 30 秒後回落。建議分批、縮圖、釋放畫布。	**已有保護，峰值仍需實機量測。**已有 2000px 上限、兩張讀圖佇列、工作像素限制及快取釋放。仍有 Base64 全量複製與多畫布並存。改 Blob＋assetId、有限畫布、逐張匯出；Worker 改善反應，不保證省 RAM。[C6、C7]
#8	啟動約 115 個 block.json、136 請求，帶時間戳。建議合併檔案或內容版本號。	**仍未解決。**現版 manifest 有 107 個 ID，載入仍用 Date.now 與 no-store；107 是清單項目數，不是新量得請求數。改發版雜湊、建置尺寸／模板清單、合併或按需載入，避免逐個回來就全體重建。[C7、C8]
#9	吸底開啟約 2.5 秒、27 檔，多為 304。建議打包及延後載入。	**已有按需載入，仍需量冷／暖啟動。**不應再說所有工具會上傳後一起預載。保留吸底延後啟動，減少依賴和驗證請求，評估穩定版本快取。2.5 秒只屬原測試環境。[C8]
#10	曝光累計 646 請求；抽樣 15 筆有 14 筆標籤圖 404，含 html/html 路徑。建議修路徑。	**現碼仍有錯誤候選路徑。**模板內的 html/img/tag 可解析成 html/html/img/tag；已有別名與候選探測，仍未根除多餘嘗試。修路徑與缺檔清單，正式站重驗。646 為累計，14/15 為舊抽樣，不能外推整站失敗率。[C7]

數字來源：原 PDF 第 2 頁；以上皆未宣稱現版已達成加速或不再重算。

操作體驗與待確認項目

原報告逐項核對 11 至 16

編號	原報告觀測及建議	現版核對與處理
#11	縮放進度閃約 0.25～0.5 秒、停在 8%。建議超過約 0.3 秒才顯示。	**尚無約 300ms 延後顯示。**目前立即顯示，進度含插值／8% pulse，結束另延遲約 260ms；可證實含狀態動畫，不代表全部假進度或零成本。短操作延後顯示，長操作顯示實際階段／件數。
#12	預覽有簽名檔名與 LOGO 色塊，匯出是否帶入尚未驗證。	**已有部分隱藏與缺圖阻擋，仍須輸出驗收。**待補檔名仍可形成佔位卡；部分空 LOGO 已透明處理，不代表所有簽名文字都會消失。以缺簽名／LOGO 案例檢查活動頁、曝光及 ZIP 成品。
#13	錯誤訊息寫 jbp/，實際載入 shopee/index.html；建議同步文案。	**現碼仍有文案不一致。**錯誤區仍寫 jbp/，旁邊顯示及實際入口是 shopee/index.html。應只修錯誤提示；pluginBase 仍合法引用 ../jbp/js，不可把所有 jbp 路徑一律刪除。
#14	MSBN／LPBN PC 同為 1200×400，曾套錯；本次素材未重現。建議人工切換及文案判斷。	**已有語意解析，原案例待驗收。**現版已有 META kind／family／variant 與 LPBN 專門解析；不能宣稱完全只靠尺寸。以工單代碼及明確模板類型優先，不明確時人工確認，三行文案僅當提示。
#15	ExcelJS、JSZip、html-to-image 由 cdnjs 載入；公司封鎖情況未驗證。建議自行託管。	**仍使用外部 CDN。**固定版本、按功能延後載入，可改同源託管以提高公司網路可用性；須保留授權。若實際公司網路被擋，提升優先級，另測載入失敗與重試。[C1]
#16	同瀏覽器多分頁可能互相覆寫暫存，未實測。建議驗證及必要時分頁鎖。	**已確認共用固定鍵的風險，碰撞情境待測。**曝光 IDB 使用 current，未見 projectId 隔離／寫入鎖。改每專案鍵與單一 writer，偵測另一分頁並避免靜默覆蓋；監測通道不是作品寫入鎖。[C3]

核對標準：看得到既有措施不等於缺陷已修復；程式風險不等於已重現；單次舊環境數字不當成現版基準。

執行順序與驗收

比原報告再補強的改善方式

順序	工作與理由	驗收重點
P0	修正輕量摘要漏原圖；單一保存佇列與成功狀態；完整備份收曝光編輯；素材以 assetId＋sourceRevision／editRevision 同步。	換背景、切頁、重新整理及備份還原後，商品與人物的位置／大小／裁切／旋轉、字色與背景皆一致；保存失敗可見且可恢復。
可並行	輸出字型與 ZIP／截圖套件延後載入；共用 WOFF2；以發版版本／雜湊取代 Date.now；建置版位尺寸清單。	冷／暖快取分測；首頁不先載輸出字型。字型轉換後字重、換行、位置與輸出像素尺寸維持正確。
P1	影子形狀／遮罩與顏色分離；相同設定略過；新任務取消過期結果；活動頁局部更新，限制同時即時畫布。	背景換色不重做原圖分析；影子關閉不重去背；未修改就切頁不重新處理圖片。目標先保留目前及相鄰 1～3 畫布，其餘用縮圖。
P1	原圖 Blob 只存一份；縮圖供預覽；匯出使用單一可重用 renderer，逐版位輸出並釋放；長合成圖可選。	37 張案例不中斷；不遺失透明度／裁切／畫質。大型 ZIP 若用 generateAsync，仍需形成整包 Blob；streamFiles 不等於寫檔串流。
P2	像素處理移 Worker／OffscreenCanvas，保留不支援時的分段退讓；重工作先限制同時一件，再以實測調整。	互動可回應，長任務下降；同步記錄整體記憶體。Worker 不能取代去重，也不能保證更低總用量。

先沿用 GitHub Pages，讓每台筆電少做工作

靜態網站的圖片運算在各使用者瀏覽器執行；減少重算、解碼及同時畫布，才能改善文書機。GitHub 的傳輸／快取仍影響網路等待，換主機或壓縮程式碼不足以處理全部 CPU／RAM 負擔。

監測補強：目前流程指標仍是階段耗時。後續新增 app.ready、import.ready、view.ready、export.ready，終點須包含必要資料、字型、圖片、當前可編輯畫布及遮罩就緒；另補逐張快取命中／實際處理次數。如此才可報告使用者真正等待的秒數。

修改前後 A/B 比較

量化驗收與核對依據

使用同一台實際文書筆電、同瀏覽器／電源／網路、相同監測設定。兩版本 × 20／37 張兩資料集 × 冷／暖快取 × 各 3 次 = 24 次正式測試；暖快取先預熱，預熱另計。作品暫存與 HTTP 快取分開控制，每次起始狀態一致。

量化指標	呈現方式與界限
可開始操作時間	補完整 ready 終點後，以原版／瘦身版中位數、差幾秒、改善百分比呈現；目前 before／after 皆待實測。
圖片／影子／保存／匯出	分階段耗時與實際重算件數。ZIP 打包不是完整截圖＋下載時間；有重疊的階段不可直接相加。
流量、卡頓及記憶體	冷／暖已知傳輸 bytes、請求數、長任務次數／總時長、最大前景延遲、JS heap 抽樣最高、最高 iframe 數；整體 RAM 另用瀏覽器工作管理員。
紀錄與成品完整性	檢查 eventRetention 截斷與 exportSync 逾時；輸出數量、尺寸、字型、透明度及編輯狀態一致。0 傳輸可能是快取或跨來源限制。

改善百分比 =（原版中位數 − 瘦身版中位數）÷ 原版中位數 × 100%。原版為 0 的指標不計百分比；記錄兩版版本號、場景、次數及測試條件。

核對來源

原始資料：BODA_jssue_report_20261111.pdf，第 1 頁 #1～#4、第 2 頁 #5～#16、第 3 頁優先順序與未完成驗證。測試為公開站桌機 Chrome、20 圖／9 版位；37 圖當機是先前案例，並非本次重現。

本機程式：BODA HEAD 71da4ba；曝光 shopee HEAD 9433bbc，另含既有未提交變更。下列依本機現碼核對，不代表 GitHub 公開站同版本；本輪未修改產品程式。

索引	程式依據（相對於 E:/GitHub）
C1 / C2	BODA/index.html:7589、7592、23889；BODA/core/schema-renderer.js:101；BODA/fonts 與 shopee/fonts 的 TTF／WOFF2 檔案大小。
C3 / C4	shopee/js/bn-state-plugin.js:34、85、99、749、1012、1031、1059；BODA/index.html:27847、28158；shopee/js/bn-editor-plugin.js:3515、3587、4762。
C5 / C6	BODA/index.html:23481（snapshot）、15228（影子排程）、15071（快取）；上限與佇列依 readImportImageFile、readImportImageFilesQueued。
C7 / C8	shopee/index.html:1092、1541、1608、1640、3831；shopee/js/layout-runtime.js:408；BODA/core/core-engine.js:103、129、151；BODA/bottom/index.html:24、53。
C9 / C10	BODA/index.html:23843（截圖）、24512（ZIP）；BODA/PERFORMANCE_MONITOR.md、performance-monitor.html、JS/performance-agent.js、JS/performance-monitor.js、tools/test-performance-monitor.js。

功能驗證：監測 SDK／實際監測頁的 Chrome fixture、同源／跨來源 iframe、啟停清理、JSON／CSV、事件上限、匯出成功／逾時已通過；相關配色、位置、背景與 ZIP 回歸已通過。這些測試未載入完整重素材案例，不是弱筆電效能驗收。